사족보행 로봇 다리 구조 정밀 해석

보행 하중 시험과 알루미늄 브래킷 보강 검증 (v4 최종본)

2026-10-25 · 대상 `quadruped_robot_20261023.zip` · 계산 gate1 HPC

최종본 (2026-10-25). 중간본(10-24)과 달라진 점: (1) 판정 기준을 디딤 p99.9와 15 ms 지속 최대로 바꾸고 5 ms 순간 최대는 참고로 돌렸다. (2) 무릎 컵 접촉 해석 결과를 넣었다. (3) 알루미늄 프로파일을 소켓 끝에서의 거리별로 나눠, 중간 구간 응력과 합금의 영향을 보였다(§5.5). (4) 피로 수명을 착지 스파이크를 지운 값과 함께 보였다(표 8).
명칭: 대상은 `quadruped_robot_20261023.zip`(Fusion 원본 "quadruped robot_v2_body306_2026-10-11")이다. 이후 구조 재설계(v5·v6) 보고서와 구분해 **v4**라 부른다.

요약

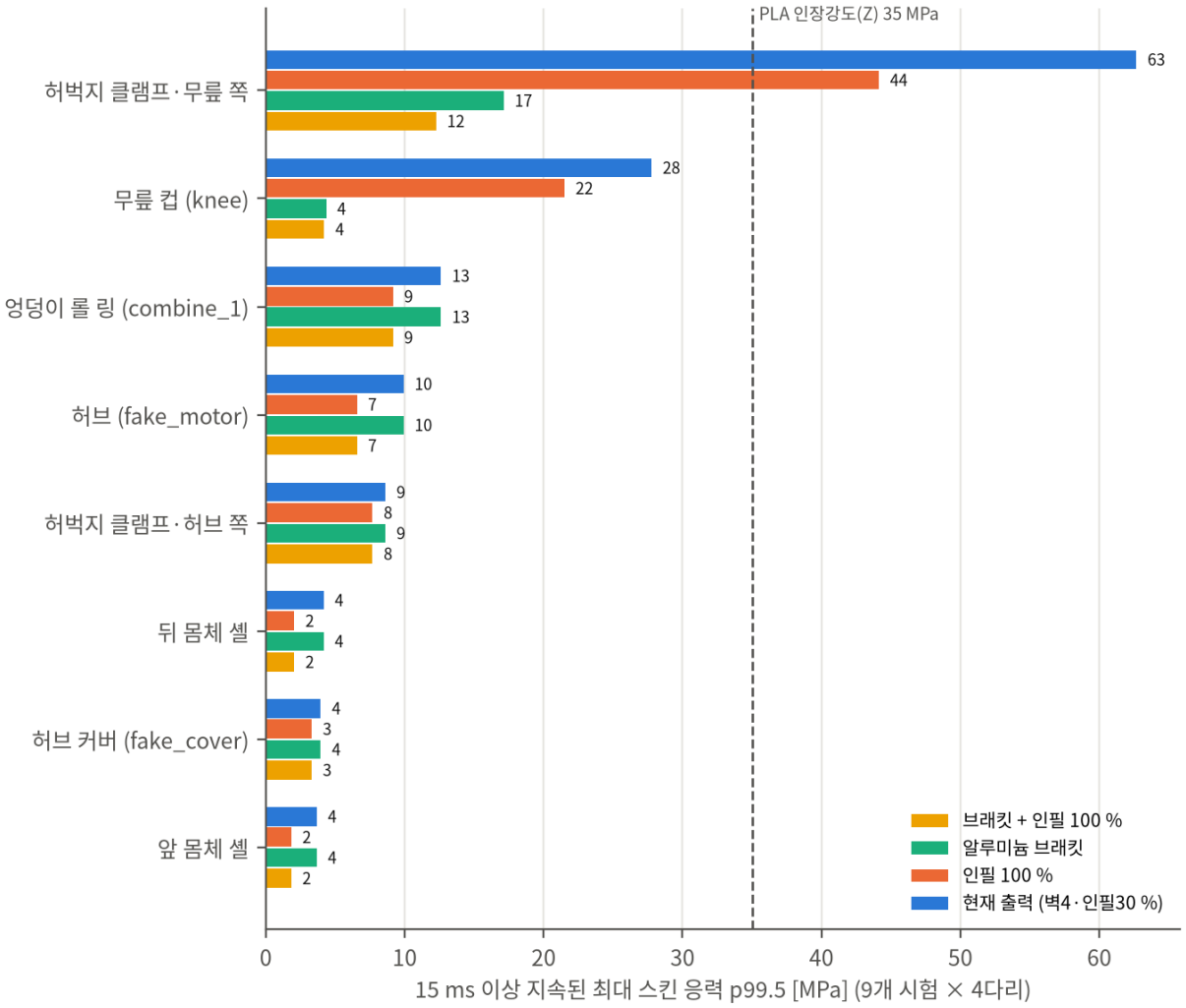
결론 (판정: 디딤 시간 p99.9와 15 ms 이상 지속된 최대. 5 ms 한 표본의 순간 최대는 참고)

1. **현재 출력 그대로면 허벅지 클램프 무릎 쪽이 평상 보행에서도 강도를 넘는다.** 15 ms 지속 최대 63 MPa, 디딤 p99.9 78 MPa다(PLA Z방향 인장강도 35 MPa). 평지 직진만 봐도 50 MPa다. 인필 100 %로 바꿔도 44 MPa다.
2. **무릎 컵**은 15 ms 지속 최대 28 MPa, 디딤 p99.9 35.0 MPa로 강도와 거의 같다. 컵이 모터 하우징에 닿는 효과를 넣으면 디딤 p99.9 수준 표본이 34.7→30.5 MPa로 낮아진다.
3. **알루미늄 브래킷이 결정적이다.** 허벅지 클램프 무릎 쪽에 B1(왼쪽 B1r, 오른쪽 거울상 B1m)을 달면 17 MPa(디딤 p99.9 11.8 MPa), 인필 100 %를 더하면 12 MPa다. 무릎 컵에 B2를 달면 4 MPa이고, 판 자체 응력 때문에 5 mm 판을 권한다.
4. **허벅지 알루미늄 프로파일**: 소켓에서 떨어진 중간 구간도 디딤 p99가 104 MPa, p99.9가 146 MPa다. 6061-T6이면 여유가 있지만 6063-T5(최소 항복 97 MPa)라면 굽을 수 있어, 합금 확인이 필요하다(§5.5).
5. **5 ms 순간 최대**(참고): 허벅지 클램프 무릎 쪽 223 MPa, 무릎 컵 98 MPa. 대부분 착지 순간의 한 표본이라 판정에 쓰지 않았다.
6. **발 힘의 마찰 성분**: 보행 기록의 접촉 센서는 법선력만 기록한다. 관절 토크로 마찰 성분을 되살려 더했다(§2).
7. **다리 강성**: 기준 자세에서 발에 220 N을 걸면 출력 부품·프로파일 변형만으로 발끝이 26.0 mm 움직인다. 브래킷을 달면 13.5 mm다. 시뮬레이션은 다리를 강체로 본다.

보행 15 ms 지속 최대 스킨 응력 p99.5 [MPa] (괄호: 디딤 p99.9). 굵은 빨강 = 35 MPa(알루미늄은 276 MPa) 이상

부품	현재 출력	인필 100 %	브래킷	브래킷+인필 100 %
허벅지 클램프·무릎 쪽	**63** (**78**)	**44** (**55**)	17 (12)	12 (8)
무릎 컵	28 (**35**)	22 (27)	4 (4)	4 (4)
엉덩이 롤 링	13 (13)	9 (9)	13 (13)	9 (9)
허브	10 (8)	7 (5)	10 (8)	7 (5)
허벅지 클램프·허브 쪽	9 (7)	8 (7)	9 (7)	8 (7)
허벅지 2020 Al	127 (136)	·	·	·

권고: 시연 전에 B1r 2개, B1m 2개, B2 4개(5 mm 판)를 만들어 단다. 볼트는 브래킷과 맞뚫기하고 나사 고정제를 바르며, 공용 볼트는 3 mm 긴 것으로 바꾼다. 2020 프로파일의 합금을 확인한다. 브래킷 장착 전에는 서기·앉기만 한다. 자세한 근거와 1주 계획은 §10, 제작 도면은 부록 A(1:1)에 있다.



부품별 15 ms 지속 최대 응력과 네 가지 대안(마찰 포함 발 힘, L2 메쉬).

차 례

요약 **1**

1 대상과 입력 **5**

2 해석 방법 **5**

2.1 재료와 출력물 모델 5
2.2 유한요소 모델 6
2.3 경계조건: 이웃 부품을 강체로 보는 6자유도 인터페이스 6
2.4 보행 하중 이력 6
2.5 판정 기준 7

3 수렴과 경계조건 민감도 **7**

3.1 메쉬 수렴 7
3.2 경계조건 모델 8

4 정적 설계 하중 **8**

5 보행 시험 **9**

5.1 시간 분포와 지속 시간 12
5.2 응력 분포 13
5.3 피로 14
5.4 마찰 성분의 영향 15
5.5 알루미늄 프로파일: 소켓 끝에서의 거리별 응력 15

6 강성 **17**

7 알루미늄 L자 브래킷 **18**

7.1 설계 18
7.2 결합 방법 (3D) 18
7.3 PLA 부품에 대한 효과 20
7.4 브래킷 자체 응력과 볼트 하중 21
7.5 볼트 체결 강성의 영향 22
7.6 간섭 검사 23
7.7 B2 판 두께 23

8 볼트 체결부 **24**

9 무릎 컵과 모터 하우징의 접촉 **25**

10 권고와 1주 계획 **25**

10.1 권고 25
10.2 1주 계획(안) 26

11 한계 **26**

부록 A. 브래킷 제작 도면 **27**

부록 B. 재현과 파일 **29**

참고문헌 **30**

1 대상과 입력

번호	부품 (파일)	재질·출력	개수
1	앞 몸체 셸 `body_shell_F`	몸체: 벽 3, 자이로이드 20 %	1
2	엉덩이 롤 링 `combine_1`	다리: 벽 4, 자이로이드 30 %	4
3	허브 `fake_motor`	다리	4
4	허브 커버 `fake_cover`	다리	4
5	허벅지 클램프·허브 쪽 `com_pro (위)`	다리	4
6	허벅지 2020 Al `profile`	알루미늄 2020 압출재	4
7	허벅지 클램프·무릎 쪽 `com_pro (아래)`	다리 (5와 같은 부품)	4
8	무릎 컵 `knee`	다리	4
9	정강이 2020 Al `profile`	알루미늄 2020 압출재	4
10	뒤 몸체 셸 `body_shell_B`	몸체	1

번호는 오른쪽 그림과 같다. 개수는 로봇 한 대 기준.

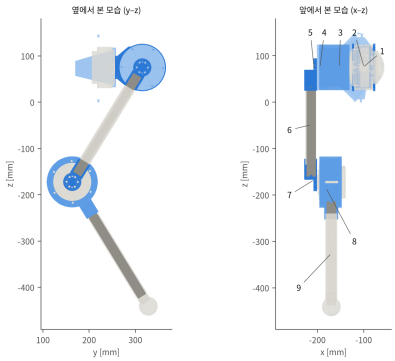


그림 1 앞·왼쪽(FL) 다리의 하중 경로 부품, 기준 서기 자세. 파랑은 PLA 출력물, 회색은 알루미늄·모터.

- **형상·조립**: `quadruped_robot_20261023.zip`(SHA256 `843749688eba…`)의 `print_stl`과 `isaac_usd/quadruped_robot.usda`. USD는 보행 시험에 쓴 파일과 같다(SHA256 `2a41b7f8…` 일치). 관절 축·원점과 부품 배치를 모두 USD에서 읽었다.
- **출력 설정**: `bambu/profiles`의 다리용(벽 4, 자이로이드 30 %)과 몸체용(벽 3, 20 %). 재료는 모두 Bambu PLA Basic.
- **보행 하중**: `reports/v15/cad_rms_20261011/round2`의 ROS2/Isaac 시험 9개(job 2342·2343, `model_15699`). 5 ms마다 기록된 정강이 접촉력(`shank_support_force`), 관절각, 몸통 자세를 썼다.
- **좌우·앞뒤 다리**: 오른쪽 다리(FR·BR)는 왼쪽과 **같은 STL을 수직축으로 180° 돌려** 끼운 것이다(USD 배치가 모두 회전, 거울상 없음). 뒤다리의 허벅지·정강이 부품은 앞다리를 평행이동한 것이고, 엉덩이 롤 링만 180° 돌아가 있다. 그래서 같은 부품이라도 오른쪽 다리에서는 하중이 반대편에서 들어온다. 이 보고서는 네 다리의 하중을 각각 해당 부품 좌표로 옮겨 모두 평가했다.

2 해석 방법

2.1 재료와 출력물 모델

재료	값	출처·근거
PLA 스킨(솔리드)	E 2680 MPa, ν 0.35	Bambu PLA Basic TDS V2.0(E X-Y 2680, Z 2160 MPa). ν는 TDS에 없어 가정
PLA 강도	인장 Z 35 / X-Y 39 MPa, 열변형온도 54 °C(1.8 MPa)	같은 TDS(인필 100 %, 어닐링 시편)
자이로이드 코어	$E = 2680\,\rho^2$: 30 % → 241 MPa, 20 % → 107 MPa	Gibson–Ashby 굽힘 지배 추정(가정)
알루미늄	E 68.9 GPa, ν 0.33, 항복 276 MPa	수정 내역 §11의 6061, 일반 6061-T6 값. 실제 합금·조질은 미확인

출력물은 표면에서 벽 두께(다리 1.77 mm, 몸체 1.32 mm) 안쪽은 솔리드 PLA, 그 안은 균질 코어로 보고 요소마다 섞었다. 응력은 같은 변형률에서 솔리드 스킨이 받는 값으로 환산한다. 인필 100 % 변형은 부품 전체를 솔리드 PLA로 둔다.

2.2 유한요소 모델

- tetgen 사면체 메쉬 → 2차(P2) 사면체 선형 탄성(scikit-fem), AMG 전처리 공액구배법. 단위 mm · N · MPa.
- 메쉬는 세 단계(L1 · L2 · L3)로 풀고, 핵심 세 부품은 L1 메쉬를 모든 요소 8등분(요소 크기 1/2, 표면 포함)한 모델로 다시 풀어 수렴을 확인했다(§ 3). 본문 수치는 L2 기준이다.
- 검증: 20×20×200 mm 외팔보 끝 처짐 7.43 mm(보 이론 7.46 mm), 축강성 5412 N/mm(이론 5360 N/mm).

2.3 경계조건: 이웃 부품을 강체로 보는 6자유도 인터페이스

부품마다 몸통 쪽 이웃과 닿는 면을 고정하고, 발 쪽 이웃을 6자유도 강체로 둔다. 강체의 단위 운동 6개를 차례로 주어 강성 행렬 **K**(6×6)와 단위 응력장 6개를 구한다. 발 하중이 주는 렌치 $\mathbf{W} = [\mathbf{F};\ (\mathbf{p}_{발} - \mathbf{c}) \times \mathbf{F}]$에 대해 강체 운동은 $\mathbf{q} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{W}$이고, 응력은 단위 응력장의 선형 결합이다. 몸체 셸은 두 다리(앞 셸은 FL · FR, 뒤 셸은 BL · BR)를 동시에 받는 12자유도 모델이다.

- **기본(결합)**: 접촉면(이웃 표면에서 0.35 mm 이내)과 볼트 영역(구멍 벽+머리 자리)을 모두 이웃에 붙인다.
- **볼트만 결합(상한)**: 접촉면은 풀고 볼트 영역만 붙인다. 굽힘으로 접촉면이 벌어질 수 있는 체결부의 보수적 한계다.
- **RBE3**(1차 보고서): 발 하중을 접촉면에 선형 분포 견인력으로 건다. 이웃을 강체로 보지 않는 또 다른 보수적 모델이다.

세 모델의 차이가 경계조건 불확실성의 크기다(§ 3). 알루미늄 브래킷은 같은 두 이웃 사이의 병렬 경로로 넣는다: $\mathbf{q} = (\mathbf{K}_{부품} + \mathbf{K}_{브래킷})^{-1}\mathbf{W}$. 브래킷의 볼트는 머리 · 와셔 자리(반지름 4 mm)를 이웃에 붙여 모델링했다.

2.4 보행 하중 이력

보행 기록의 관절각과 몸통 자세로 USD의 관절 축을 따라 각 다리의 링크 자세를 계산했다. 발 힘은 테니스공 발(반지름 20 mm) 바닥 접점에 작용한다. 하중이 걸린 표본에서 계산한 발 접점 높이는 평지 시험의 지면과 중앙값 **-0.07 mm** 차이로 일치한다(그림 3). 다리 순서(접촉 센서 순서 BL, BR, FL, FR)는 기록 안의 다리별 접촉력과 대조해 확인했다.

발 힘의 마찰 성분. 기록의 접촉 센서 값(`shank_support_force`)은 **법선(수직) 접촉력만** 담고 있다. 평지 시험에서 수평 성분이 10^{-5} N 수준이다. 그래서 디딜 때의 추진 · 제동 · 옆 방향 마찰력이 빠져 있다. 이 보고서는 다리마다 세 관절의 토크로 발 힘 3성분을 역산해 마찰 성분을 더했다.

- 준정적 평형: $\tau_i + \mathbf{a}_i \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}) + \mathbf{a}_i \cdot \sum_l (\mathbf{c}_l - \mathbf{o}_i) \times m_l \mathbf{g} = 0$. τ_i는 기록된 관절 토크, $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{o}_i$는 관절 축과 원점, $m_l \cdot \mathbf{c}_l$은 관절보다 발 쪽 링크의 질량과 무게중심(USD)이다. 링크 관성은 무시했다.
- 최종 발 힘 = 센서 법선력 + 토크로 구한 힘의 접선 성분. 접선 성분은 쿨롱 한계 $0.9\,|F_n|$로 자르고, 발이 떠 있는 동안(센서 0)은 0이다.
- 검증: 토크로 구한 수직력은 센서 수직력과 디딤 표본 중앙값 오차 -0.2 N(p5–p95 -29…+18 N)로 맞는다.
- 결과: 디딤 중 수평력은 중앙값 6 N, p99 30 N, p99.9 55 N, 최대 242 N(요철 시험)이다(그림 2).

본문의 보행 결과는 모두 이 마찰 포함 발 힘을 쓴다. 센서 법선력만 쓴 결과와의 차이는 § 5에 함께 보였다.

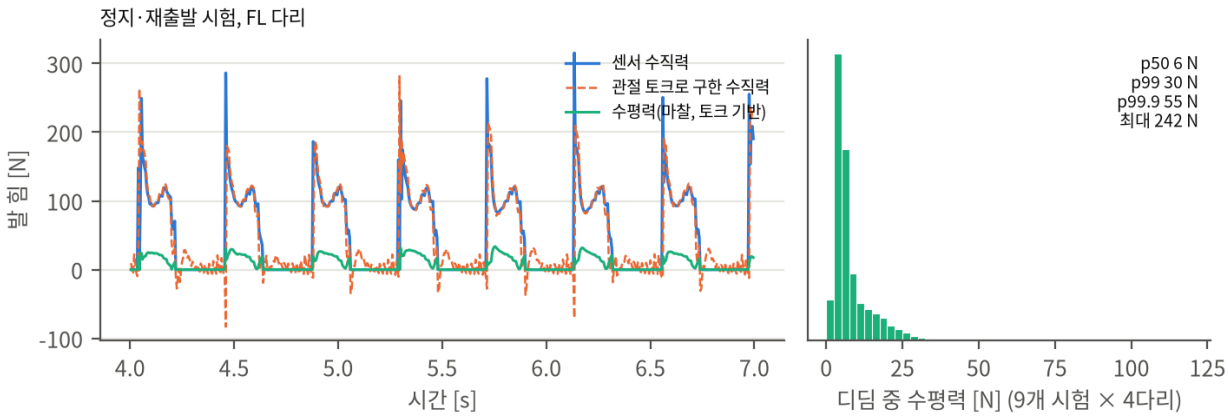


그림 2 센서 법선력과 관절 토크로 구한 발 힘. 왼쪽: 한 시험의 시간 이력. 오른쪽: 9개 시험 × 4다리 디딤 중 수평력 분포.

각 다리의 발 힘과 접점을 그 다리 부품의 좌표로 옮긴 뒤, USD 배치로 FL 부품 좌표에 대응시킨다. 9개 시험 × 4다리 × 5 ms로 **140,800개 표본**을 모두 평가했다.

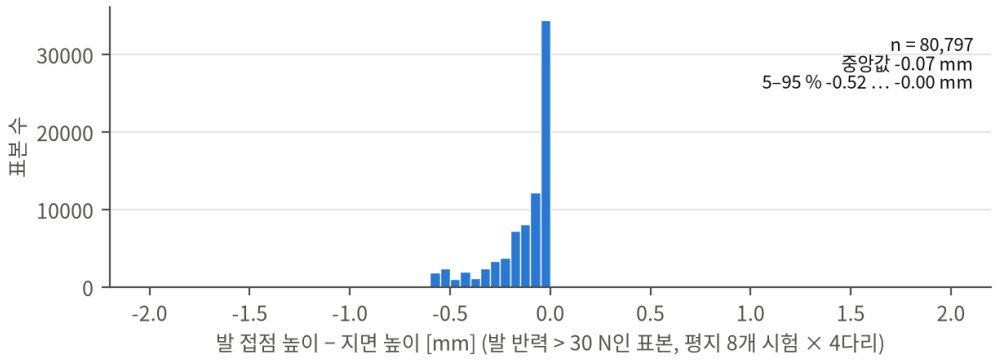


그림 3 계산한 발 접점 높이 − 지면 높이(발 반력 > 30 N인 표본). 다리 자세와 다리 순서가 맞다는 검증이다.

2.5 판정 기준

- **PLA 부품**: 스킨 최대 주응력의 체적 상위 0.5 %를 뺀 값(**p99.5**)을 Z방향 인장강도 35 MPa와 비교한다. 단일 요소 최댓값은 고정면 모서리 같은 특이점에서 메쉬에 따라 커지므로 참고로만 쓴다.
- **보행 통계**: 표본마다 p99.5를 계산해 **디딤 시간 p99.9**(발이 땅을 디딘 시간의 0.1 %만 넘는 값)와 **15 ms 지속 최대**(연속한 5 ms 표본 3개가 모두 넘는 값 가운데 가장 큰 값)로 판정한다. 보행 기록의 큰 값은 대부분 착지 순간의 5 ms 한 표본이다(앞뒤 표본의 접촉력이 0). 시뮬레이션 강체 접촉의 순간값일 수 있어, **5 ms 순간 최대는 참고로만** 함께 적는다. **초과**: 디딤 p99.9가 강도 이상. **주의**: p99.9는 강도 미만이지만 15 ms 지속 최대가 강도 이상. **여유**: 둘 다 강도 미만. 요소별 최댓값(포락선)은 하중 공간의 극점 표본들로 계산하고, 상위 300개 요소는 모든 표본으로 다시 계산해 일치를 확인했다.
- **알루미늄**: von Mises 응력을 6061-T6 항복 276 MPa(일반값)와 비교한다. 프로파일 합금이 확인되지 않아 6063 질별의 최소 항복도 함께 본다(§ 5.5).
- **피로**: 출력 PLA의 보수적 기준곡선(Ezeh · Susmel 2018: 사이클 최대응력 기준, 기울기 5.5, 2×10^6 회 내구한도 = 인장강도의 10 %, 생존확률 95 % 이상)에 레인플로 계수와 Miner 합을 적용했다. 응력 이력은 p99.5 수준의 대표 요소에서 5 ms 간격으로 뽑았다.

3 수렴과 경계조건 민감도

3.1 메쉬 수렴

표 1는 응력이 큰 세 부품을 네 가지 메쉬로 푼 결과다. L1–L3은 tetgen 최대 부피를 줄인 것이고(표면 삼각형은 STL에 고정), L1 h/2는 L1의 모든 사면체를 8등분해 표면까지 요소 크기를 절반으로 줄인 모델이다.

표 1 메쉬 수렴: 요소 수, 정적 D2(380 N) p99.5, 보행 최대 p99.5 [MPa] (현재 출력, 결합 인터페이스)

	요소 수				D2 p99.5				보행 최대 p99.5			
부품	L1	L2	L3	h/2	L1	L2	L3	h/2	L1	L2	L3	h/2
허벅지 클램프 · 무릎 쪽	101k	119k	164k	810k	80.4	76.7	77.1	78.3	244	227	229	236
무릎 컵	79k	169k	412k	635k	33.0	34.7	35.2	34.8	99	99	99	100
엉덩이 롤 링	61k	92k	171k	485k	8.0	7.9	9.3	9.3	33	31	38	36

3.2 경계조건 모델

같은 메쉬(L2)에서 이웃과의 결합 방식만 바꾼 결과다(표 2). RBE3는 1차 보고서 값이다.

표 2 경계조건 모델별 응력 p99.5 [MPa] (현재 출력)

	정적 D2 (380 N)			보행 최대	
부품	결합	볼트만	RBE3	결합	볼트만
허벅지 클램프·무릎 쪽	76.7	88.2	99.4	223	258
무릎 컵	34.7	36.3	33.0	98	110
엉덩이 롤 링	7.9	12.6	50.9	42	60
허브	6.2	6.2	6.0	27	27
허벅지 클램프·허브 쪽	4.0	33.8	7.5	20	184
허브 커버	1.5	3.5	1.7	11	22
앞 몸체 셸	3.0	–	5.0	10	–
뒤 몸체 셸	2.2	–	–	13	–

4 정적 설계 하중

1차 보고서와 같은 기준 서기 자세(FL)의 발끝 하중이다. D1 220 N(디딤 p99), D2 380 N(p99.9), D3 380 N + 수평 197 N(네 방향 중 최악), D4 1045 N(충격 최대). 표의 굵은 빨강은 강도(PLA 35 MPa, 알루미늄 276 MPa) 이상이다. 발끝 변위는 그 부품의 변형만으로 생기는 값이다.

표 3 정적 하중의 응력 p99.5 [MPa] (현재 출력, L2, 결합 인터페이스). 알루미늄은 von Mises

번호	부품	D1	D2	D3	D4	D1 발끝 변위 [mm]
7	허벅지 클램프·무릎 쪽	**44.4**	**76.7**	**159.9**	**211.0**	7.36
8	무릎 컵	20.1	34.7	**67.6**	**95.4**	8.85
2	엉덩이 롤 링	4.6	7.9	**40.2**	21.8	1.50
3	허브	3.6	6.2	**51.2**	16.9	2.37
5	허벅지 클램프·허브 쪽	2.3	4.0	29.4	11.1	0.09
4	허브 커버	0.9	1.5	17.5	4.1	0.17
1	앞 몸체 셸	1.7	3.0	13.0	8.3	0.99
10	뒤 몸체 셸	1.3	2.2	12.0	6.1	0.66
6	허벅지 2020 Al	65.0	112.2	**566.0**	**308.6**	11.95
9	정강이 2020 Al	42.2	72.9	140.5	200.6	1.31

표 4 두 부품의 대안별 정적 응력 p99.5 [MPa]

부품	대안	D1	D2	D3	D4	D1 발끝 변위 [mm]
허벅지 클램프·무릎 쪽	현재 출력	**44.4**	**76.7**	**159.9**	**211.0**	7.36
허벅지 클램프·무릎 쪽	인필 100 %	31.1	**53.7**	**115.4**	**147.6**	4.73
허벅지 클램프·무릎 쪽	브래킷	5.2	9.0	**38.3**	24.7	1.45
허벅지 클램프·무릎 쪽	브래킷+인필 100 %	3.5	6.0	26.4	16.5	0.97
무릎 컵	현재 출력	20.1	34.7	**67.6**	**95.4**	8.85
무릎 컵	인필 100 %	15.9	27.5	**53.5**	**75.5**	5.54
무릎 컵	브래킷	1.9	3.3	20.5	9.0	0.99
무릎 컵	브래킷+인필 100 %	2.2	3.8	17.2	10.3	0.82

5 보행 시험

9개 시험 × 4다리의 모든 5 ms 표본에 대해 각 부품의 스킨 응력 p99.5를 계산했다. 표 5의 각 칸은 **15 ms 지속 최대**(연속 3표본이 모두 넘는 값 가운데 가장 큰 값, 가장 나쁜 시험·다리)이고, 괄호는 **디딤 시간 p99.9**(발이 땅을 디딘 시간의 0.1 %만 이 값을 넘는다)다. 판정은 현재 출력 기준으로, p99.9가 강도 이상이면 초과, 15 ms 지속 최대만 강도 이상이면 주의다(§ 2). 5 ms 한 표본의 순간 최대는 표 6와 그림 6에 참고로 둔다.

표 5 보행 시험 응력 p99.5 [MPa]: 15 ms 지속 최대 (디딤 p99.9). 알루미늄은 von Mises, 대안은 PLA 부품에만 해당

번호	부품	현재 출력	인필 100 %	브래킷	브래킷+인필 100 %	판정
7	허벅지 클램프·무릎 쪽	**63** (**78**)	**44** (**55**)	17 (12)	12 (8)	**초과**
8	무릎 컵	28 (**35**)	22 (27)	4 (4)	4 (4)	**초과**
2	엉덩이 롤 링	13 (13)	9 (9)	13 (13)	9 (9)	**여유**
3	허브	10 (8)	7 (5)	10 (8)	7 (5)	**여유**
5	허벅지 클램프·허브 쪽	9 (7)	8 (7)	9 (7)	8 (7)	**여유**
4	허브 커버	4 (4)	3 (3)	4 (4)	3 (3)	**여유**
1	앞 몸체 셸	4 (5)	2 (2)	4 (5)	2 (2)	**여유**
10	뒤 몸체 셸	4 (5)	2 (2)	4 (5)	2 (2)	**여유**
6	허벅지 2020 Al	127 (136)	·	·	·	**여유**
9	정강이 2020 Al	60 (74)	·	·	·	**여유**

브래킷 대안은 허벅지 클램프 무릎 쪽에 B1(왼쪽 다리 B1r, 오른쪽 다리 거울상 B1m), 무릎 컵에 B2를 단 경우다. 나머지 부품은 브래킷과 무관하므로 브래킷 열은 현재 출력과, 브래킷+인필 열은 인필 100 %와 같다.

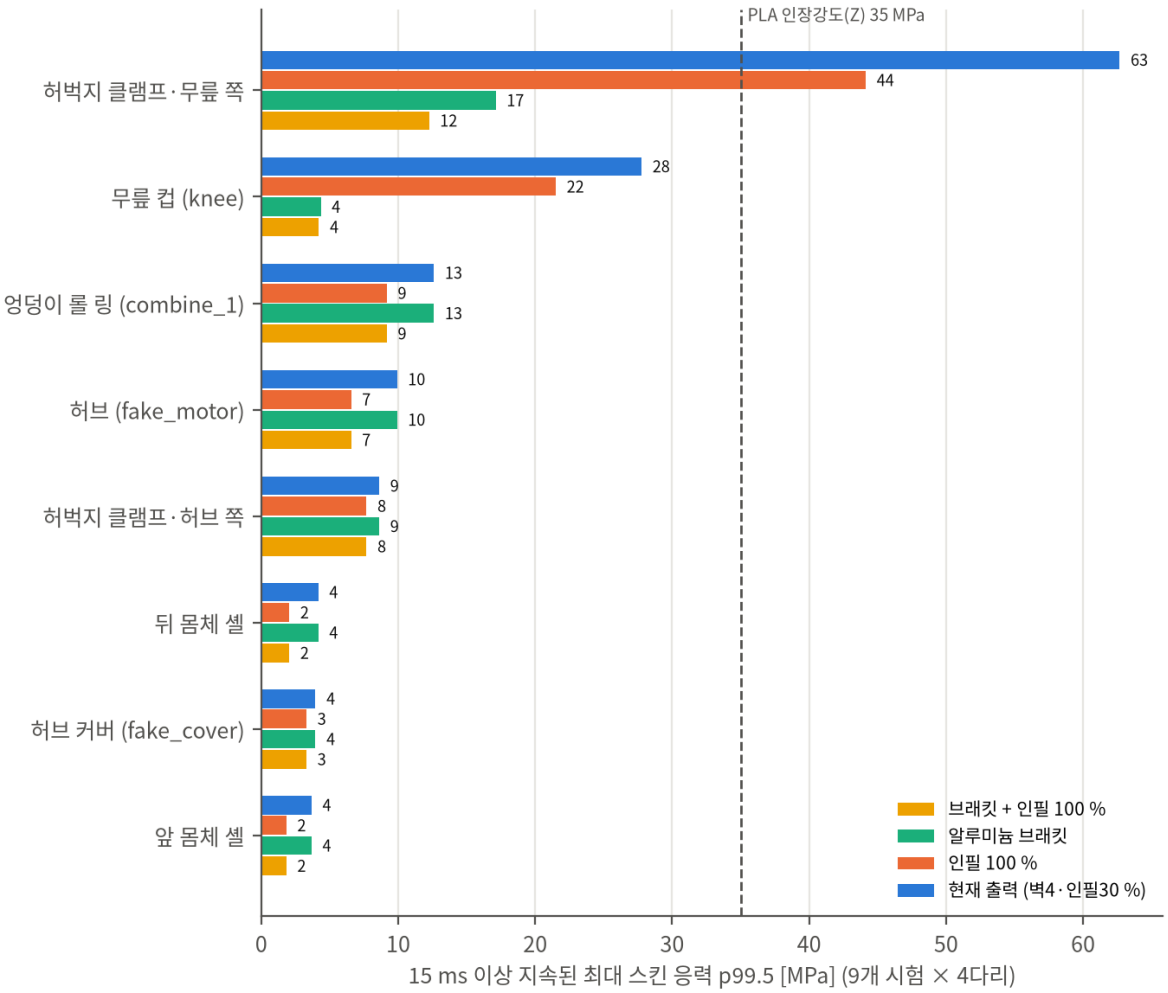


그림 4 부품별 15 ms 지속 최대 p99.5와 네 가지 대안. 점선은 PLA Z방향 인장강도.

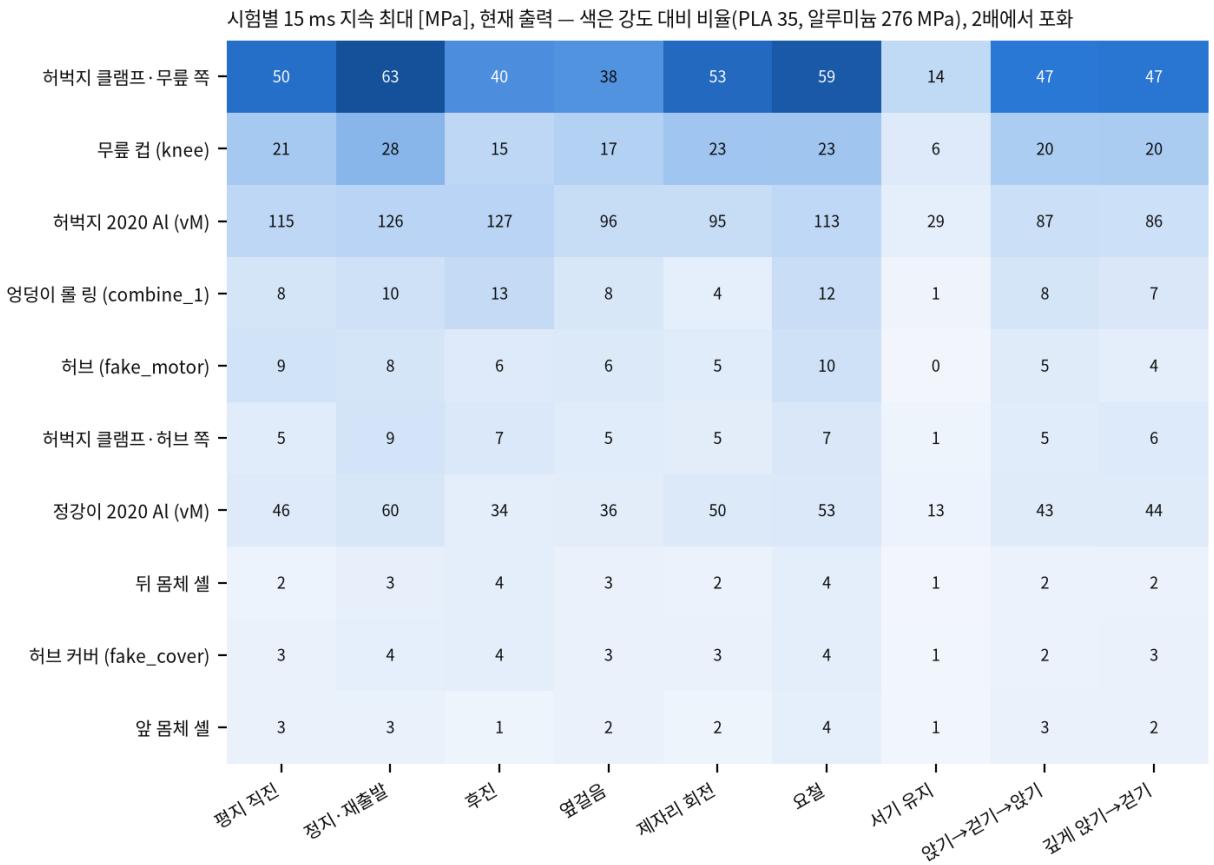


그림 5 시험별 15 ms 지속 최대(현재 출력). 평지 직진에서도 허벅지 클램프 무릎 쪽은 50 MPa이며, 정지·재출발·요철·제자리 회전에서 더 커진다.

5.1 시간 분포와 지속 시간

가장 큰 값은 5 ms 한 표본에서 나오며, 그 표본의 앞뒤는 접촉력이 0인 착지 순간이 대부분이다. 시뮬레이션 강체 접촉의 순간 충격일 수 있다. 그래서 디딤 시간 분포와 함께, 같은 크기가 10 ms(2표본)·15 ms(3표본) 이어지는 최댓값을 구했다.

표 6 현재 출력의 디딤 시간 백분위와 지속 시간별 최대 [MPa] (백분위: 발 반력 20 N 초과 표본, 12.5 Hz 격자)

	디딤 시간 백분위				지속 최대		참고
부품	p50	p90	p99	p99.9	10 ms	15 ms	5 ms 순간
허벅지 클램프·무릎 쪽	15.0	28.1	46.5	78.2	65.0	62.7	223.1
무릎 컵	6.6	11.9	20.2	35.0	28.9	27.8	98.5
엉덩이 롤 링	1.1	4.0	7.4	13.1	16.0	12.6	42.4
허브	0.9	2.6	4.7	7.8	11.0	9.9	27.0
허벅지 클램프·허브 쪽	1.4	2.9	5.3	7.4	10.9	8.6	20.2
허브 커버	0.7	1.3	2.6	3.9	5.8	4.0	11.2
앞 몸체 셸	0.5	1.9	2.8	5.0	5.4	3.7	10.4
뒤 몸체 셸	0.5	1.0	1.6	4.7	4.4	4.2	13.4
허벅지 2020 Al (vM)	29.6	53.8	98.7	136.0	199.2	126.8	383.7
정강이 2020 Al (vM)	14.3	25.7	43.7	73.7	61.8	60.1	208.7

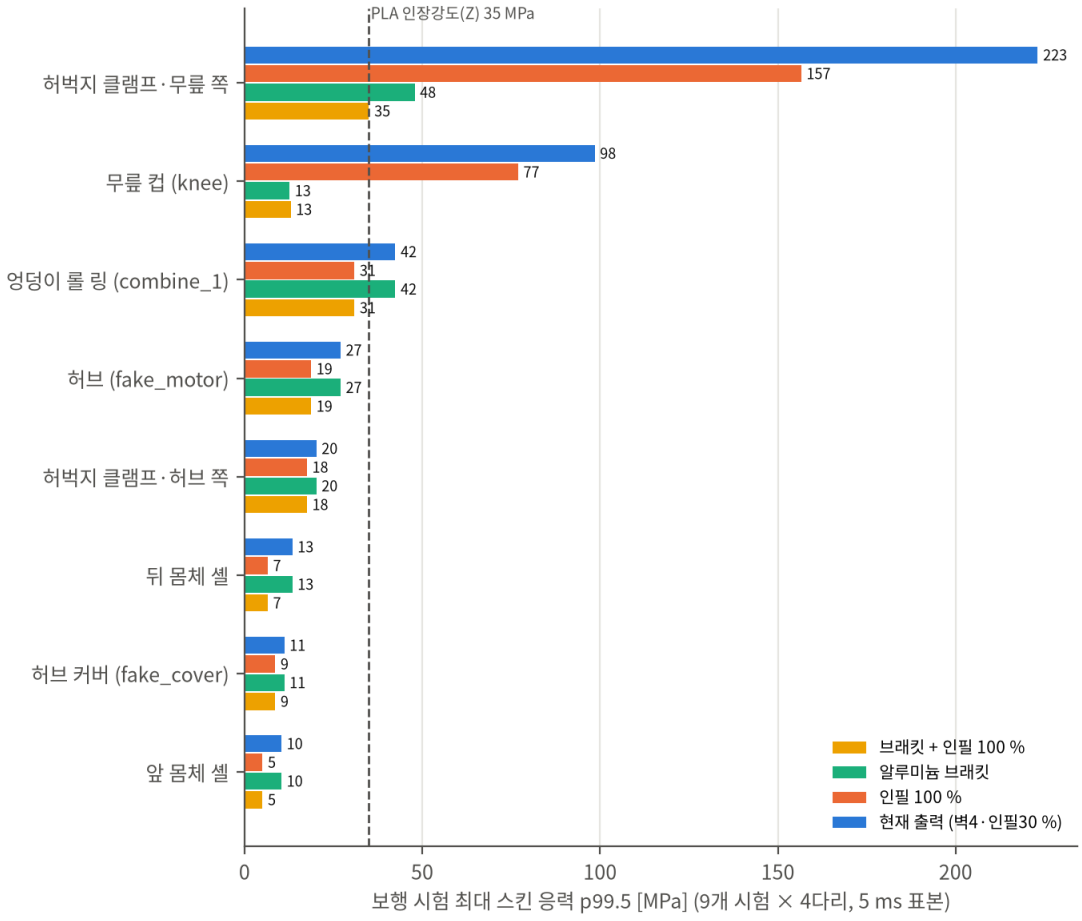


그림 6 참고: 5 ms 한 표본의 순간 최대 p99.5와 네 가지 대안.

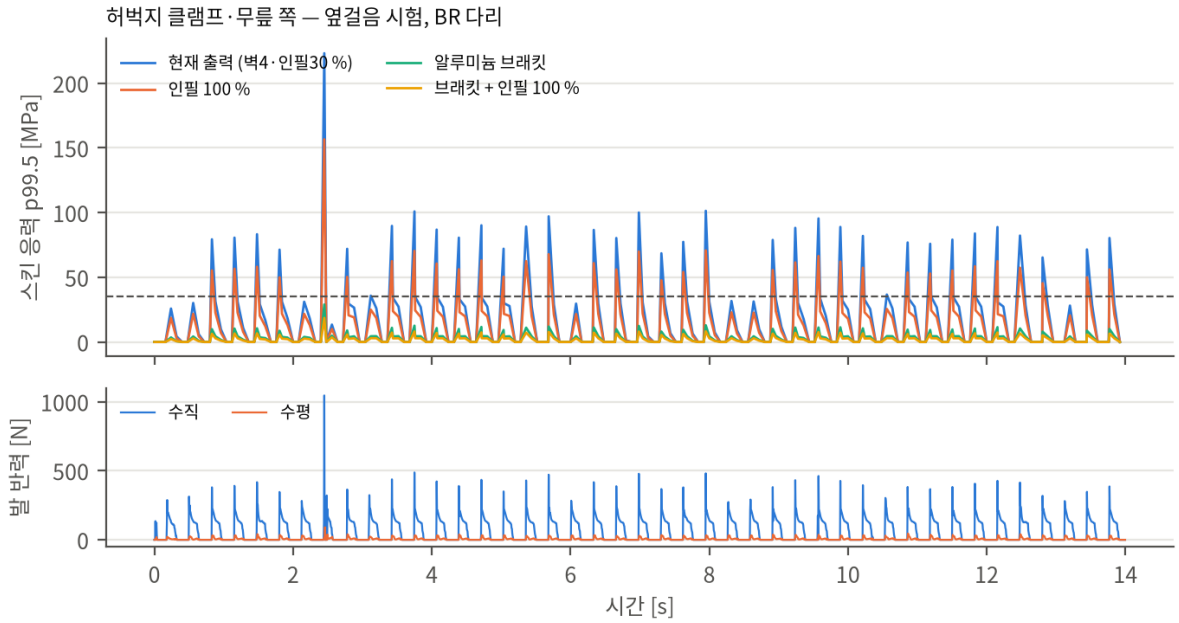


그림 7 허벅지 클램프 무릎 쪽의 응력 p99.5가 가장 큰 시험·다리의 시간 이력과 발 반력.

5.2 응력 분포

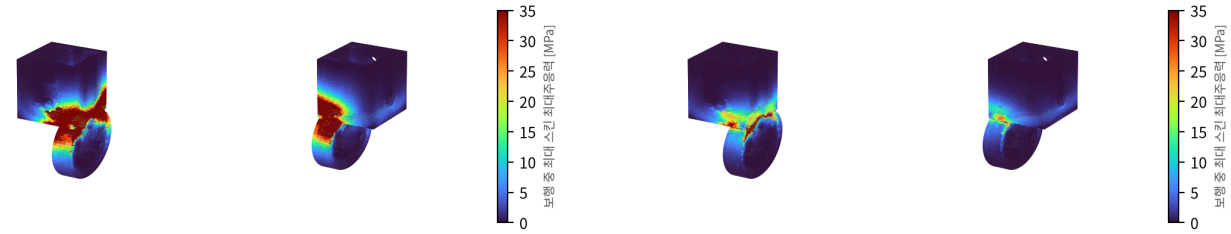


그림 8 허벅지 클램프 무릎 쪽, 보행 중 요소별 최대 스킨 응력(색 범위 0–35 MPa). 왼쪽 현재 출력, 오른쪽 B1 브래킷.

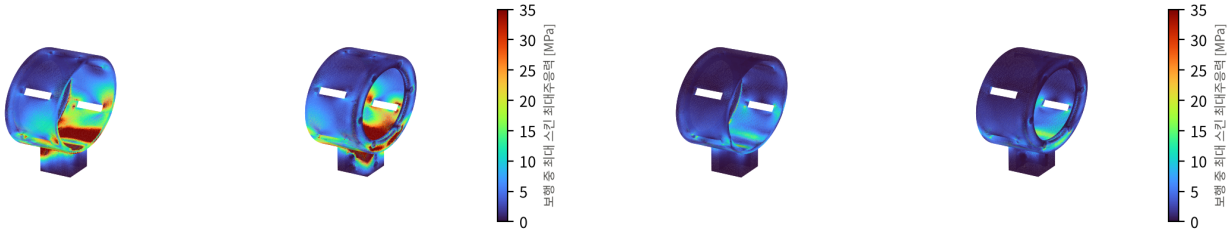


그림 9 무릎 컵, 보행 중 요소별 최대 스킨 응력. 왼쪽 현재 출력, 오른쪽 B2 브래킷.

5.3 피로

표 7은 p99.5 수준 대표 요소의 응력 이력에 레인플로 계수와 Miner 합을 적용해, 가장 나쁜 보행 시험·다리를 계속 반복할 때 손상합 1에 이르는 보행 시간이다. 기준곡선이 생존확률 95 % 이상의 보수적 곡선이므로 절대값보다 대안 사이 비교에 쓴다. 응력 이력에는 5 ms 순간값도 그대로 들어 있다. 기울기 5.5에서는 큰 사이클 하나의 손상이 매우 크므로, 순간값이 시뮬레이션 강체 접촉에서 온 것이라면 실제 수명은 이 표보다 길다.

표 7 피로 손상합 1까지의 보행 시간 [분] (보행 시험 6개 중 최악의 시험·다리)

부품	현재 출력	인필 100 %	브래킷	브래킷+인필 100 %
허벅지 클램프·무릎 쪽	0.0	0.0	0.3	2.0
무릎 컵	0.0	0.0	213	188
엉덩이 롤 링	0.5	2.8	0.5	2.8
허브	5.3	25	5.3	25
허벅지 클램프·허브 쪽	14	26	14	26
허브 커버	105	1,294	105	1,294
앞 몸체 셸	123	6,256	123	6,256
뒤 몸체 셸	316	11,428	316	11,428

응력 이력에는 착지 순간의 5 ms 스파이크가 섞여 있고, 기울기 5.5에서는 이 몇 개가 손상의 대부분을 차지한다. 3표본 중앙값 필터로 한 표본짜리 스파이크만 지우고(10 ms 이상 이어지는 응력은 그대로) 다시 계산하면 표 8와 같다.

표 8 스파이크를 지운 피로 손상합 1까지의 보행 시간 [분]

부품	원래	스파이크 제거	평지 직진만 (스파이크 제거)
허벅지 클램프·무릎 쪽, 현재 출력	0.0	0.0	0.0
허벅지 클램프·무릎 쪽, 인필 100 %	0.0	0.0	0.0
허벅지 클램프·무릎 쪽, B1	0.3	131	62,790
무릎 컵, 현재 출력	0.0	1.4	2.9
무릎 컵, B2 3 mm	213	$> 10^6$	$> 10^6$
무릎 컵, B2 5 mm	1,527	$> 10^6$	$> 10^6$
엉덩이 롤 링	0.5	38	139
허브	5.3	2,467	3,312
허벅지 클램프·허브 쪽	14	858	8,384

스파이크를 지워도 현재 출력의 허벅지 클램프 무릎 쪽과 무릎 컵은 수명이 매우 짧다. 브래킷을 달면 두 자릿수 이상 늘어난다.

5.4 마찰 성분의 영향

같은 모델(L2, 현재 출력)에 센서 법선력만 건 경우와 마찰을 포함한 경우를 비교했다. 수평력은 작아도 발에서 부품까지의 팔 길이가 길어 굽힘을 키운다.

표 9 발 힘 모델에 따른 보행 응력 p99.5 [MPa] (현재 출력). 알루미늄은 von Mises

	보행 최대			디딤 p99	
부품	법선력만	마찰 포함	변화 [%]	법선력만	마찰 포함
허벅지 클램프·무릎 쪽	227	223	-2	45.8	46.5
무릎 컵	99	98	-1	19.7	20.2
엉덩이 롤 링	31	42	35	4.8	7.4
허브	26	27	3	3.3	4.7
허벅지 클램프·허브 쪽	21	20	-6	5.1	5.3
허브 커버	10	11	17	2.4	2.6
앞 몸체 셸	10	10	1	2.0	2.8
뒤 몸체 셸	10	13	32	1.6	1.6
허벅지 2020 Al	408	384	-6	96.6	98.7
정강이 2020 Al	213	209	-2	41.9	43.7

5.5 알루미늄 프로파일: 소켓 끝에서의 거리별 응력

프로파일은 PLA 소켓(깊이 30 mm)에 강체로 물린 모델이라, 소켓 끝 응력에는 모델 가정이 섞인다. 그래서 von Mises 응력을 소켓 끝에서의 거리로 나눠 보았다. 허벅지는 위·아래 소켓 끝(z 25, −165 mm) 가운데 가까운 쪽, 정강이는 무릎 컵 소켓 끝(z −300 mm)에서 잰 거리다. 각 칸은 구간 안 최대 요소 응력의 디딤 시간 백분위와 5 ms 순간 최대다(L2, 마찰 포함 발 힘).

표 10 프로파일 구간별 von Mises [MPa]: 디딤 p99 / p99.9 / 순간 최대

	허벅지 2020			정강이 2020		
소켓 끝에서 [mm]	p99	p99.9	순간	p99	p99.9	순간
소켓 안	150	204	607	65	109	318
0–3	163	251	801	63	104	302
3–10	110	163	518	52	86	248
10–25	98	140	434	47	78	227
25–60	104	146	397	43	71	208
60 이상	103	142	375	36	60	173

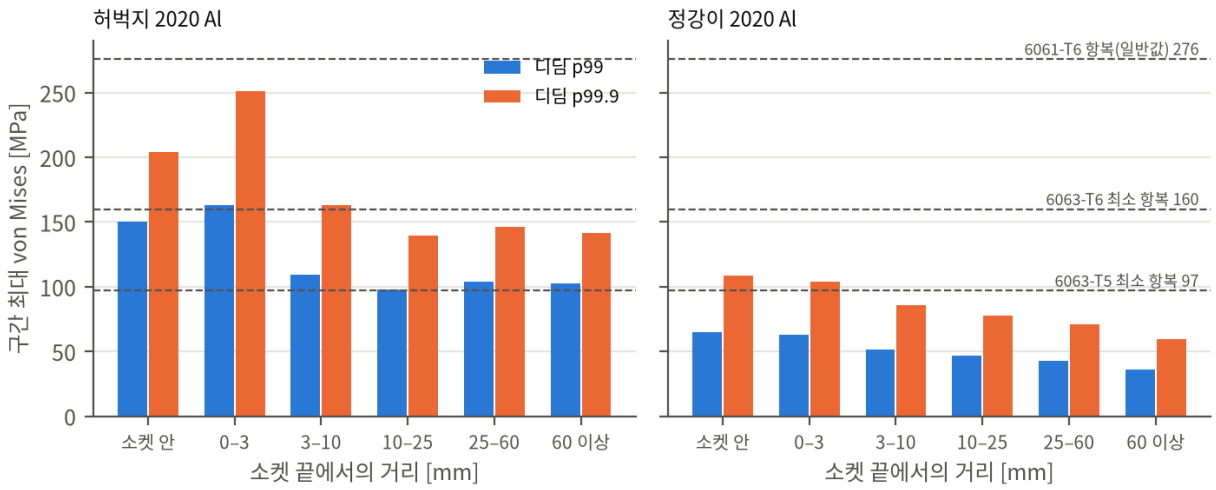


그림 10 프로파일 구간별 디딤 p99·p99.9와 합금별 항복강도. 소켓 끝 0–10 mm는 강체 소켓 가정 탓에 과대평가된 값이다.

- **소켓 끝 0–10 mm**의 큰 값은 강체 소켓 가정의 영향이 크다. 실제 PLA 소켓은 휘면서 하중을 나눠 받으므로 이보다 작다.
- **중간 구간(소켓에서 25 mm 이상)**은 발 힘과 자세로 정해지는 굽힘 응력이다. 허벅지는 여기서도 디딤 p99가 103–104 MPa, p99.9가 142–146 MPa다. 정강이 중간 구간은 이보다 작다.
- **합금이 판정을 가른다.** 프로파일 합금·질별은 자료에서 확인되지 않았다. 6061-T6(항복 일반값 276, 최소 240 MPa)이면 중간 구간은 여유가 크다. 6063-T6(최소 항복 160 MPa)이면 p99.9 아래다. **6063-T5(최소 항복 97 MPa)라면 허벅지 중간 구간의 디딤 p99가 최소 항복과 같은 수준이고 p99.9는 넘는다.** 이 경우 보행 중 허벅지 프로파일이 조금씩 굽을 수 있다.

합금 강도: 6063-T5·T6은 Alcoa 데이터시트 값(Wikipedia “6063 aluminium alloy” 인용), 6061-T6은 ASM 값(Wikipedia “6061 aluminium alloy” 인용). 최소값은 보증값, 일반값은 대표값이다.

6 강성

다리의 강성은 하중 경로 부품들의 직렬 합이다. 각 부품의 6자유도 모델에서 발끝 컴플라이언스(발 하중 → 그 부품 변형으로 생기는 발끝 변위)를 구해 더했다. 모터·베어링·볼트 자체의 변형과 접촉면 미끄럼은 포함하지 않으므로 실제 다리는 이보다 무르다.

표 11 대안별 다리 강성(기준 자세 수직)과 보행 중 탄성 처짐(발끝, 네 다리·9개 시험의 디딤 표본)

대안	수직 강성 [N/mm]	D1(220 N) 처짐 [mm]	보행 중앙값 [mm]	p99 [mm]	최대 [mm]
현재 출력	50	25.95	11.86	40.53	155.87
인필 100 %	81	20.29	10.13	34.41	131.56
브래킷	101	13.54	8.57	30.49	103.59
브래킷+인필 100 %	145	13.19	8.12	28.40	100.45

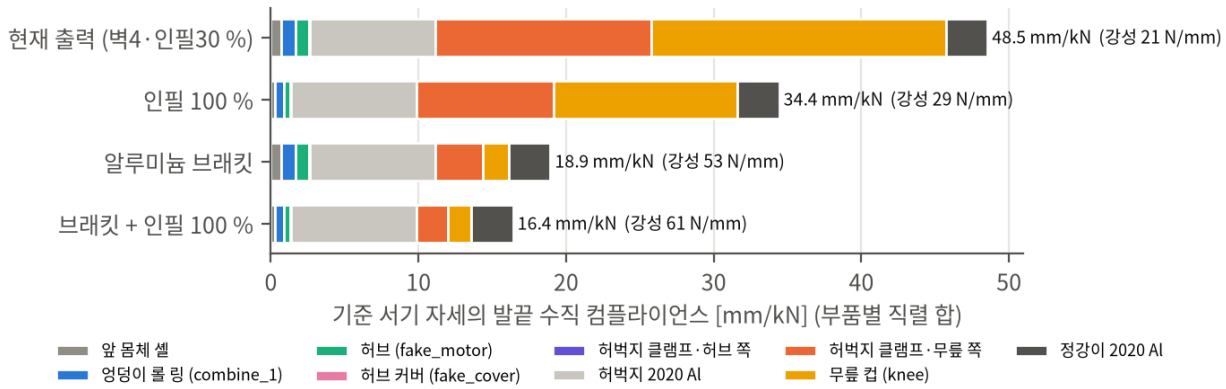


그림 11 부품별 수직 컴플라이언스(현재 출력과 대안). 막대 길이가 짧을수록 단단하다.

표 12 현재 출력의 부품별 수직 컴플라이언스

부품	mm/kN	비율 [%]
무릎 컵	19.93	41
허벅지 클램프·무릎 쪽	14.65	30
허벅지 2020 Al	8.48	17
정강이 2020 Al	2.82	6
엉덩이 롤 링	0.94	2
허브	0.90	2
앞 몸체 셸	0.72	1
허브 커버	0.06	0
허벅지 클램프·허브 쪽	0.04	0

7 알루미늄 L자 브래킷

7.1 설계

- **B1 (허벅지 클램프 무릎 쪽)**: 25×25×3 mm 6061 앵글. 다리 A는 플랜지 바깥 면(x −208.2)에 붙어 무릎 모터 출력으로 가는 PCD 24 볼트 3개를 같이 쓰고, 다리 B는 소켓 옆면(y 300.5)에 붙어 허벅지 프로파일 T너트로 가는 가로 볼트 2개를 같이 쓴다. 새 구멍을 PLA에 뚫지 않는다. **오른쪽 다리(FR·BR)는 같은 클램프가 180° 돌아 있으므로 거울상 B1m**을 단다. 왼쪽용 B1r과 오른쪽용 B1m은 각각 두 개씩 필요하다.
- **B2 (무릎 컵)**: 판(5 mm 권장, 처음 설계는 3 mm, §7.7)을 백플레이트 바깥 면에 대고 아래쪽 PCD 90 볼트 2개(모터 하우징)와 묶고, 아래 혀를 10.5 mm 스페이서와 함께 소켓 가로 볼트 2개(정강이 프로파일)로 잡는다. 좌우 대칭이라 네 다리에 같은 부품을 쓴다.
- 제작 도면은 부록 A(1:1)에 있다.

7.2 결합 방법 (3D)

그림 12–15는 USD의 실제 형상(영점 자세)에 브래킷을 얹은 모습이다. 노란 볼트가 브래킷과 PLA 부품을 함께 조이는 **공용 볼트**이고, 브래킷 두께만큼 바깥으로 나와 있다(그만큼 긴 볼트로 바꾼다). 새로 뚫는 PLA 구멍은 없다. 돌려 볼 수 있는 3D 뷰어(`knee_brackets_3d.html`)를 보고서와 함께 두었다.

- **B1r / B1m**: 다리 A를 클램프 플랜지 바깥면에 대고 무릎 모터 출력으로 가는 PCD 24 볼트 3개를 함께 조인다. 다리 B는 소켓 옆면에 대고 허벅지 프로파일 T너트로 가는 가로 볼트 2개를 함께 조인다. 쓰지 않는 위쪽 PCD 볼트 머리는 다리 A의 노치로 피한다. 오른쪽 다리는 같은 클램프가 180° 돌아 있으므로, 다리 B가 반대쪽에 붙는 거울상 B1m을 쓴다.
- **B2**: 판을 무릎 컵 백플레이트 바깥면에 대고 모터 하우징으로 가는 아래쪽 PCD 90 볼트 2개를 함께 조인다. 판의 혀는 10.5 mm 스페이서와 겹쳐 소켓 가로 볼트 2개로 정강이 프로파일에 조인다. 네 다리에 같은 부품을 쓴다.

왼쪽 앞다리 무릎 부위 전체(영점 자세)

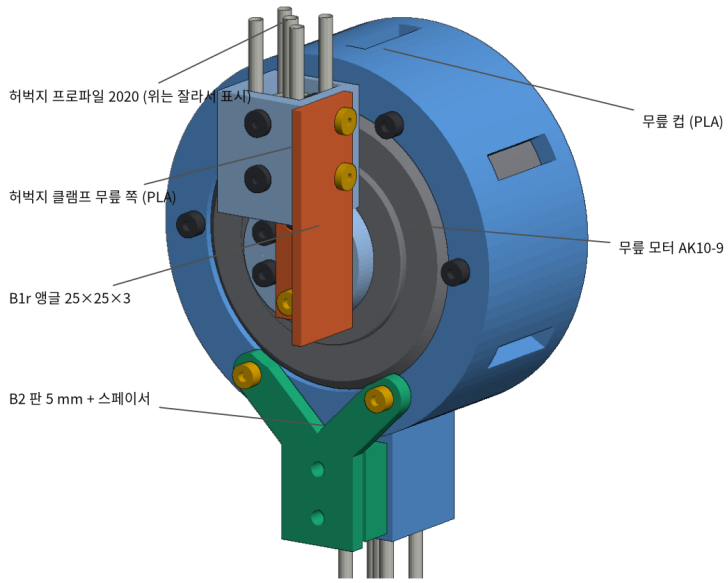


그림 12 왼쪽 앞다리 무릎 부위 전체: B1r(주황)과 B2(초록), 공용 볼트(노랑).

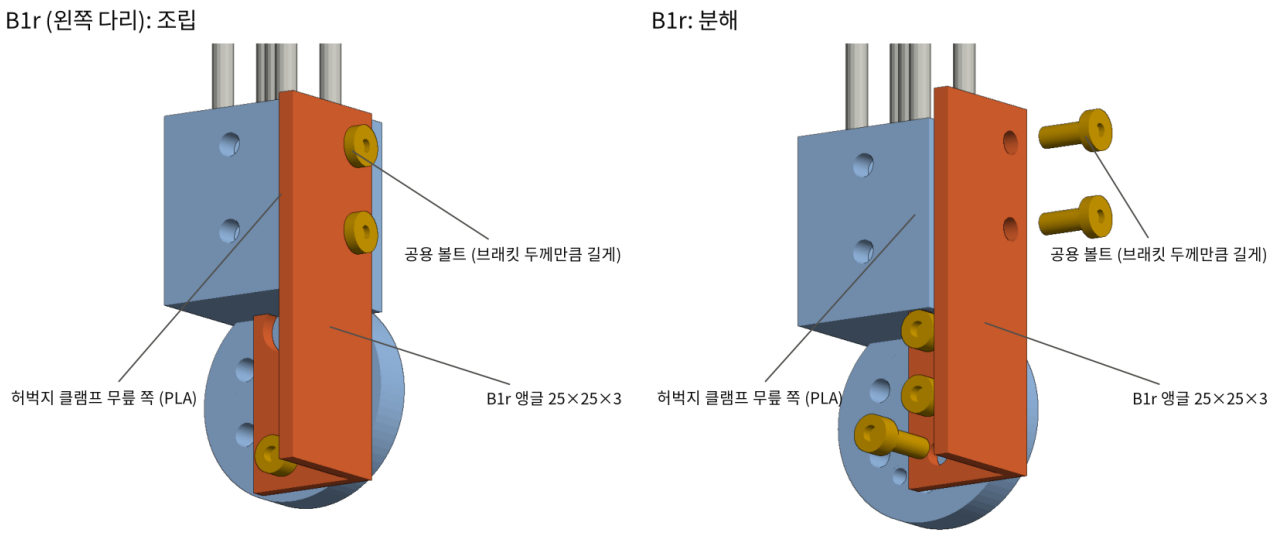


그림 13 B1r(왼쪽 다리) 조립과 분해. 무릎 모터·무릎 컵은 숨겼다. 다리 B(앞쪽 긴 판)는 소켓 옆면에, 다리 A(아래 짧은 판)는 클램프 플랜지 바깥면에 붙는다.

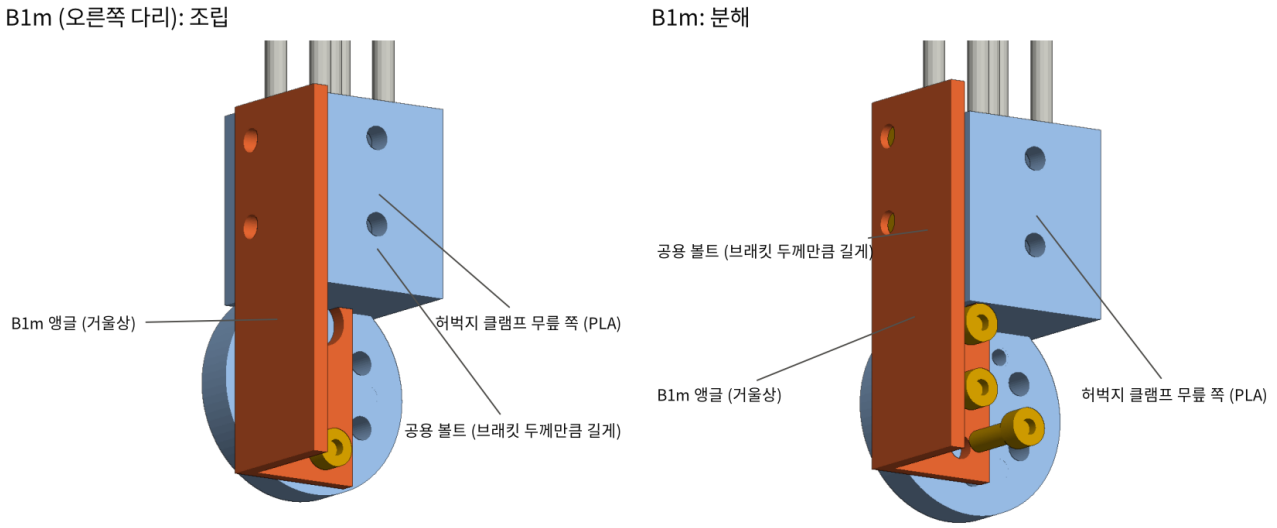


그림 14 B1m(오른쪽 다리) 조립과 분해. B1r의 거울상이다.

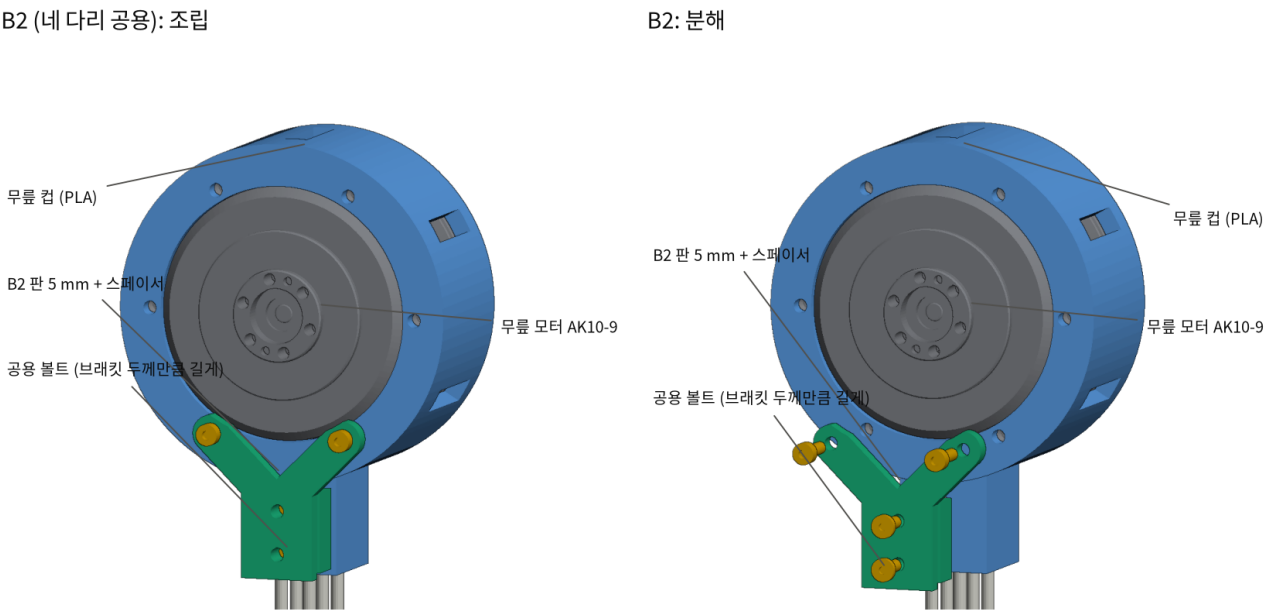


그림 15 B2(5 mm 판 + 스페이서) 조립과 분해. 판의 두 팔은 모터 하우징 볼트, 혀와 스페이서는 정강이 프로파일 볼트로 고정한다.

7.3 PLA 부품에 대한 효과

브래킷 볼트가 미끄럼 없이 물린다는 기본 모델(완전 고정)의 결과다. 체결이 무를 때의 영향은 §7.5에서 따로 본다.

표 13 브래킷 유무에 따른 PLA 부품 응력 p99.5 [MPa]

부품	대안	디딤 p99	디딤 p99.9	보행 최대	D3	D4
허벅지 클램프·무릎 쪽	현재 출력	46.5	78.2	**223**	159.9	211.0
허벅지 클램프·무릎 쪽	인필 100 %	32.5	55.0	**157**	115.4	147.6
허벅지 클램프·무릎 쪽	브래킷	6.7	11.8	**48**	38.3	24.7
허벅지 클램프·무릎 쪽	브래킷+인필 100 %	4.5	7.8	**35**	26.4	16.5
무릎 컵	현재 출력	20.2	35.0	**98**	67.6	95.4
무릎 컵	인필 100 %	16.0	27.4	**77**	53.5	75.5
무릎 컵	브래킷	3.0	4.2	13	20.5	9.0
무릎 컵	브래킷+인필 100 %	3.0	4.3	13	17.2	10.3

7.4 브래킷 자체 응력과 볼트 하중

브래킷의 볼트 자리(반지름 4 mm 원판)는 이웃에 강체로 묶여 있어 그 가장자리에서 응력이 수렴하지 않는다. 그래서 볼트 축에서 6 mm 이상 떨어진 부분(순단면)의 von Mises 응력으로 판정하고, 볼트 자리 주변은 볼트 힘으로 지압을 따로 본다.

표 14 브래킷 von Mises [MPa] (6061-T6 항복 276 MPa)

브래킷	순단면 디딤 p99	순단면 보행 최대	볼트 자리 포함 최대	순단면 D2	순단면 부피 [%]
B1r (왼쪽 다리)	87	423	641	185	69
B1m (오른쪽 다리)	117	503	982	185	69
B2 (네 다리)	233	1,164	1,164	377	67

표 15 브래킷 볼트 하나가 전달하는 힘 [N] (디딤 표본 기준)

		전단			축방향	
브래킷	볼트(축, 위치 mm)	p50	p99	최대	p99	최대
B1r	x축 (304.6, -209.0) 발 쪽	404	1,193	4,790	912	2,701
B1r	x축 (304.6, -221.0) 발 쪽	148	497	1,501	503	1,546
B1r	x축 (315.0, -227.0) 발 쪽	11	33	137	5	21
B1r	y축 (-213.2, -188.0) 몸 쪽	619	1,764	6,734	87	253
B1r	y축 (-213.2, -172.0) 몸 쪽	57	218	964	21	64
B1m	x축 (325.4, -209.0) 발 쪽	371	1,356	5,737	685	2,502
B1m	x축 (325.4, -221.0) 발 쪽	148	484	2,250	363	1,350
B1m	x축 (315.0, -227.0) 발 쪽	10	39	156	6	23
B1m	y축 (-213.2, -188.0) 몸 쪽	557	1,926	8,483	86	423
B1m	y축 (-213.2, -172.0) 몸 쪽	57	283	962	21	101
B2	x축 (292.5, -254.0) 몸 쪽	283	943	3,836	73	246
B2	x축 (337.5, -254.0) 몸 쪽	285	908	4,408	65	357
B2	x축 (314.8, -278.0) 발 쪽	230	749	3,338	80	257
B2	x축 (314.8, -292.0) 발 쪽	269	882	3,979	21	104

7.5 볼트 체결 강성의 영향

브래킷의 모든 볼트는 **PLA 층을 사이에 두고** 금속(모터 출력·하우징, 프로파일 T너트)에 물린다. 예압이 유지되면 마찰로 거의 완전 고정에 가깝지만, PLA가 크리프로 풀리거나 하중이 마찰 한계를 넘으면 볼트가 PLA 층 두께만큼 휘면서 힘을 전달한다. 그래서 볼트 자리마다 강체를 두고 이웃과 스프링(볼트당 k)으로 이은 모델로 다시 계산했다.

- 참고값(추정): M4 볼트가 양끝 고정 보로 PLA 층 7.5 mm를 건너면 $12EI/L^3 \approx 28$ kN/mm, 5 mm면 약 94 kN/mm, 한쪽 끝이 자유로 돌면 그 1/4이다. 구멍 유격이 있으면 유격이 닫힐 때까지 $k \approx 0$이다.
- “회전 고정”은 예압이 남아 볼트 자리가 기울지 않는 경우, “회전도 탄성”은 예압이 풀려 기울기도 같은 스프링으로 받는 경우다.

(계산 중: 볼트 체결 강성 민감도)

표 16 볼트 체결 강성별 결과: PLA 응력 p99.5 [MPa], 브래킷 순단면 von Mises 디딤 p99 [MPa], 볼트 전단 [N]

부품	체결	PLA 디딤 p99	PLA 최대	브래킷 p99	볼트 전단 p99	볼트 전단 최대
허벅지 클램프·무릎 쪽	브래킷 없음	46.5	**223**	–	–	–
허벅지 클램프·무릎 쪽	완전 고정(기본 모델)	6.7	**48**	117	1,926	8,483
허벅지 클램프·무릎 쪽	50 kN/mm, 회전 고정	7.6	**51**	122	880	3,904
허벅지 클램프·무릎 쪽	20 kN/mm, 회전 고정	9.7	**55**	125	725	3,210
허벅지 클램프·무릎 쪽	5 kN/mm, 회전 고정	19.9	**90**	176	434	1,928
허벅지 클램프·무릎 쪽	20 kN/mm, 회전도 탄성	12.2	**61**	95	717	3,233
허벅지 클램프·무릎 쪽	5 kN/mm, 회전도 탄성	23.4	**109**	73	418	1,895
무릎 컵	브래킷 없음	20.2	**98**	–	–	–
무릎 컵	완전 고정(기본 모델)	3.0	13	233	943	4,408
무릎 컵	50 kN/mm, 회전 고정	3.2	14	227	815	3,820
무릎 컵	20 kN/mm, 회전 고정	3.4	15	223	680	3,198
무릎 컵	5 kN/mm, 회전 고정	4.2	20	225	382	1,806
무릎 컵	20 kN/mm, 회전도 탄성	7.1	34	216	1,148	5,164
무릎 컵	5 kN/mm, 회전도 탄성	11.6	**57**	170	679	3,052

7.6 간섭 검사

브래킷 형상을 0.5 mm 격자로 채워 같은 다리의 모든 부품(볼트·너트 포함)과 겹침을 검사했다. 무릎 반대쪽 부품은 보행 기록의 무릎 각 범위(0.79–1.95 rad)에서 13단계로 돌렸다.

표 17 브래킷 간섭 검사 (부품별 겹침 부피와 최소 간격). 볼트 머리와의 겹침(약 107 mm^3)은 브래킷이 공용 볼트 머리 밑에 들어가기 때문이며, 볼트를 3 mm 긴 것(M4×12 → M4×16)으로 바꾸면 없어진다

브래킷	부품	상대 운동	겹침 [mm^3]	최소 간격 [mm]
B1r	M4x12_SHCS	고정	109.5	0.00
B1r	M4x12_SHCS	고정	109.5	0.01
B1r	M4x12_SHCS	고정	109.5	0.02
B1r	M4x10_BHCS	고정	86.8	0.00
B1m	M4x12_SHCS	고정	109.5	0.00
B1m	M4x12_SHCS	고정	107.2	0.01
B1m	M4x12_SHCS	고정	107.2	0.01
B1m	com_pro	고정	0.0	0.03
B2	M4x12_SHCS	고정	107.5	0.00
B2	M4x12_SHCS	고정	107.5	0.01
B2	M4x10_BHCS	고정	86.5	0.00
B2	M4x10_BHCS	고정	86.5	0.00

7.7 B2 판 두께

B2의 순단면 최댓값은 판과 스페이서가 만나는 모서리에서 나온다. 모델은 둘을 한 덩어리로 날카롭게 붙였지만 실제로는 볼트로 눌린 접촉이므로, 이 모서리는 따로 떼고 판의 팔(모터 볼트 쪽)과 혀(스페이서 쪽)를 나눠 보았다(볼트 자리 + 2 mm 제외). 무릎 아래쪽은 허벅지 클램프가 가동 범위(무릎 0.80–1.95 rad) 안에서 지나가지 않으므로 판을 바깥쪽으로 두껍게 할 수 있다. 5 mm 판(B2t5)도 간섭 검사에서 볼트 머리 외에는 겹치는 부품이 없다.

표 18 B2 판 두께와 체결 강성: 무릎 컵 PLA 보행 최대 [MPa]와 브래킷 von Mises [MPa] (디딤 p99 / p99.9 / 보행 최대)

	무릎 컵	팔			혀		
B2	PLA 최대	p99	p99.9	최대	p99	p99.9	최대
3 mm, 완전 고정	13	87	141	**423**	95	162	**463**
3 mm, 20 kN/mm 회전 고정	15	99	168	**487**	104	179	**505**
3 mm, 20 kN/mm 회전 탄성	34	77	128	**350**	104	175	**487**
5 mm, 완전 고정	9	67	103	**316**	70	117	**340**
5 mm, 20 kN/mm 회전 고정	11	71	119	**360**	78	130	**370**
5 mm, 20 kN/mm 회전 탄성	33	46	76	211	61	101	**279**

굵은 빨강 = 6061-T6 항복 276 MPa 이상. 7075-T6(항복 약 500 MPa, 일반 값)이면 5 mm 판의 보행 최대도 항복 아래다.

디딤 시간의 응력(p99·p99.9)은 3 mm도 항복보다 충분히 낮지만, 가장 큰 순간값은 3 mm에서 420–500 MPa, 5 mm에서 310–370 MPa로 6061-T6 항복을 넘는다. 그래서 **B2는 5 mm 판을 권한다**(구할 수 있으면 7075-T6). 6061-T6 5 mm를 쓰면 큰 충격 뒤 판이 미세하게 굽을 수 있으므로 시연 중 육안으로 확인한다.

8 볼트 체결부

1차 보고서의 체결부를 보행 하중 이력 전체로 다시 계산했다. 볼트원 반지름 r, 볼트 n개일 때 볼트당 인장 $= 2M_b/(nr) +$ 분리력$/n$, 전단 $= V/n + T/(nr)$이다(강체 플랜지 가정).

표 19 보행 중 볼트 하나의 힘 [N] (네 다리 × 9개 시험, 모든 표본)

		인장			전단		
체결부	볼트	p99	p99.9	최대	p99.9	최대	최대인 시험/다리
J1	8×M3 PCD 83	620	1,101	3,375	316	876	lateral/BR
J2	6×M3 PCD 25	641	1,042	3,764	373	910	rough/BR
J4	6×M4 PCD 24	257	467	1,773	488	1,909	rough/FL
J5	6×M3 PCD 90	118	177	456	169	539	lateral/BR
J6	6×M4 PCD 24	469	706	1,857	488	1,909	lateral/BR
J9	6×M4 PCD 24	342	513	1,427	895	2,575	lateral/BR
J10	6×M4 PCD 90	76	115	301	282	814	lateral/BR

J1 몸체 셸 끝판(모터 하우징), J2 엉덩이 롤 링(AK70 출력), J4 허브 끝벽, J5 허브 커버 인서트, J6 허브 쪽 클램프 인서트, J9 무릎 쪽 클램프(무릎 모터 출력), J10 무릎 컵 백플레이트.

9 무릎 컵과 모터 하우징의 접촉

무릎 컵 안벽은 AK10-9 하우징과 0.37–0.51 mm(최소–중앙값) 떨어져 있다. 선형 모델은 이 틈을 무시하므로, 컵이 휘어 하우징에 닿으면 실제 응력은 선형 결과보다 작아진다. 하우징에서 2 mm 안의 컵 경계 절점 9,110개를 후보로 두고, (1) 선형 해로 모든 보행 표본에서 틈이 닫히는지 선별한 뒤, (2) 닫히는 경우는 벌칙 스프링 접촉으로 다시 풀었다.

- 보행 디딤 표본의 **7.4 %**에서 틈이 닫힌다(선형 기준). 가장 많이 닫힌 양은 3.011 mm다.
- 틈이 닫히면 p99.5가 줄어든다: D2 (380 N) 34.7→31.0 MPa(-11 %), D4 (1045 N) 95.4→77.7 MPa(-18 %), 디딤 p99 수준 20.1→16.5 MPa(-18 %), 디딤 p99.9 수준 34.7→30.5 MPa(-12 %), 보행 최악 표본 98.5→78.2 MPa(-21 %). 줄어드는 폭은 11–21 %다.

표 20 정적 하중과 보행 최악 표본의 접촉 효과 (현재 출력, L2)

경우	발 힘 [N]	선형 침투 [mm]	닫힌 절점	선형 p99.5	접촉 p99.5	접촉력 [N]
D1 (220 N)	220	0.167	111	20.1	–	–
D2 (380 N)	380	0.632	287	34.7	31.0	579
D3 (380 N + 수평 197 N)	428	0.538	346	45.5	–	–
D3 (380 N + 수평 197 N)	428	2.288	518	51.1	–	–
D3 (380 N + 수평 197 N)	428	-0.143	0	4.3	–	–
D3 (380 N + 수평 197 N)	428	1.450	460	67.6	58.0	1,908
D4 (1045 N)	1,045	2.564	596	95.4	77.7	3,551
보행 최악 표본	1,045	3.011	574	98.5	78.2	3,699
디딤 p50 수준	54	-0.242	0	6.6	–	–
디딤 p90 수준	125	-0.090	0	11.9	–	–
디딤 p99 수준	366	0.500	227	20.1	16.5	332
디딤 p99.9 수준	337	0.720	296	34.7	30.5	606

표 21 시험별 틈이 닫히는 디딤 시간 비율(선형 선별)

시험	비율 [%]	최대 침투 [mm]
평지 직진	11.7	1.449
정지·재출발	11.9	1.405
후진	16.6	1.392
옆걸음	19.7	3.011
제자리 회전	13.1	1.726
요철	12.7	2.257
서기 유지	0.0	0.371
앉기→걷기→앉기	2.3	0.958
깊게 앉기→걷기	2.4	0.898

10 권고와 1주 계획

10.1 권고

1. **허벅지 클램프 무릎 쪽(8개 중 무릎 쪽 4개)에 브래킷을 단다.** 왼쪽 다리(FL·BL)는 B1r, 오른쪽 다리(FR·BR)는 거울상 B1m이다. 현재 출력은 15 ms 지속 최대 63 MPa, 디딤 p99.9 78 MPa로 평상 보행에서도 강도를 넘는다. 인필 100 %만으로는 44 MPa(p99.9 55 MPa)까지만 내려간다. B1을 달면 17 MPa(p99.9 11.8 MPa)다.
2. **무릎 컵 4개에 B2를 단다. 판은 5 mm로 한다**(§ 7.7). 현재 출력은 15 ms 지속 최대 28 MPa, 디딤 p99.9 35.0 MPa로 강도와 거의 같다. 컵이 모터 하우징에 닿는 효과를 넣으면 디딤 p99.9 수준 표본이 34.7→30.5 MPa로 낮아진다(§ 9). 여유가 거의 없고, 스파이크를 지운 피로 수명도 현재 출력 1.4분에서 B2(5 mm)를 달면 $> 10^6$분으로 늘어난다(표 8). 그래서 B2를 단다. B2를 달면 4 MPa다.

3. **체결**: 브래킷은 볼트가 미끄러지지 않을 때 가장 효과가 크다(§ 7.5).
   - 브래킷과 PLA 부품을 겹쳐 놓고 함께 맞뚫기한다(구멍 유격 최소화).
   - 공용 볼트는 브래킷 두께만큼 길게 쓴다(간섭 검사: M4×12 → M4×16).
   - 와셔를 쓰고 나사 고정제를 바른다. 첫 보행 뒤와 하루 운용 뒤에 다시 조인다(PLA 크리프로 예압이 준다).
4. **브래킷 알루미늄**: 6061-T6(또는 같은 항복강도의 합금)을 쓴다. 다리 B의 안쪽 모서리 R과 볼트 머리 사이 간격(0.6 mm)을 실물에서 확인한다.
5. **2020 프로파일 합금을 확인한다**(§ 5.5). 허벅지 프로파일 중간 구간의 디딤 p99는 약 104 MPa다. 6061-T6이면 문제없지만, 6063-T5(최소 항복 97 MPa)라면 보행 중 조금씩 굽을 수 있다. 그 경우 시연 동작을 줄이고, 보행 뒤마다 직선자로 허벅지 프로파일이 곧은지 확인한다.
6. **엉덩이 롤 링**: 5 ms 순간 최대는 42 MPa로 강도를 넘지만 15 ms 지속 최대는 13 MPa다. 경계조건에 민감한 부품이라(§ 3) 시연 전 육안 점검 대상으로 둔다.
7. **운용**: 브래킷 장착 전에는 서기·앉기만 한다. 평지 직진에서도 허벅지 클램프 무릎 쪽의 15 ms 지속 최대가 50 MPa다. 브래킷을 단 뒤 평지 보행부터 시작하고, 정지/재출발·요철·제자리 회전처럼 응력이 큰 동작은 그 다음에 한다(그림 5).

10.2 1주 계획(안)

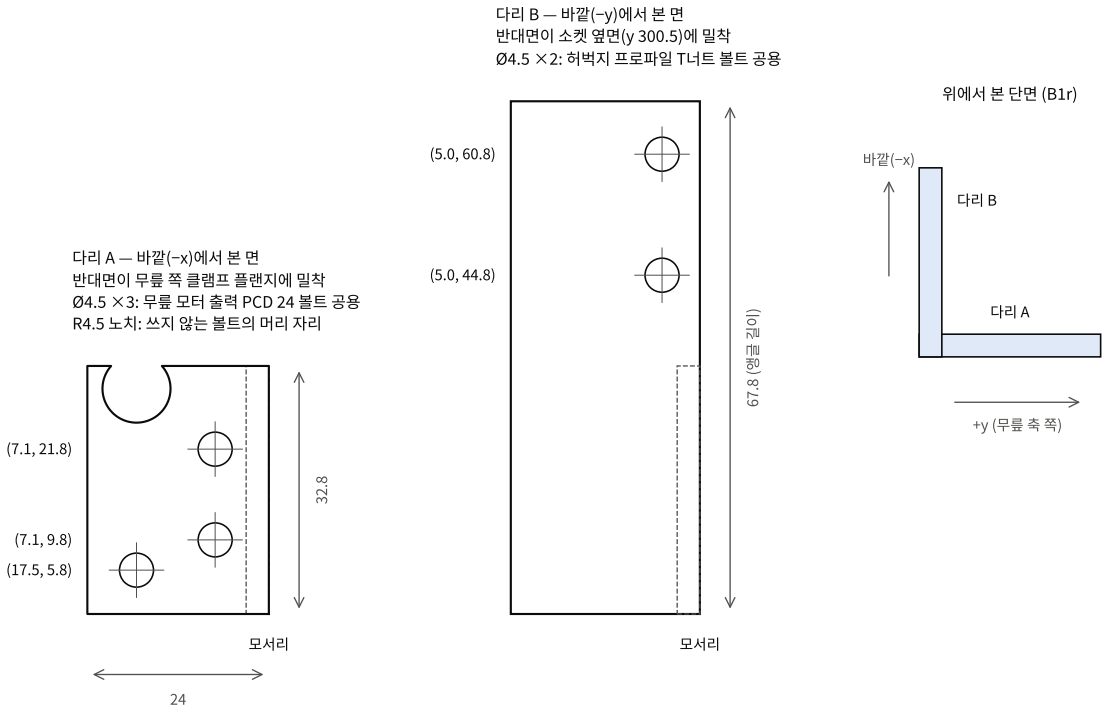
날	할 일
1일	6061-T6 25×25×3 앵글, 5 mm 판(가능하면 7075-T6), M4 볼트(B1용 +3 mm, B2용 +5 mm) 구입. 도면(부록 A) 100 % 인쇄. 2020 프로파일 합금 확인(구매 사양)
2일	B1r 2개, B1m 2개, B2 4개, 스페이서 4개 절단·맞뚫기·면취. 간섭 확인(무릎 각 전체)
3일	장착, 토크 관리 조립. 서기·앉기 정적 시험, 볼트 재조임
4일	평지 보행(저속 → 정상), 육안·소리 점검. 이상 없으면 정지/재출발·옆걸음
5–6일	시연 동작 리허설, 매일 볼트 재조임·균열 점검
7일	시연

11 한계

- **선형 탄성**. 무릎 컵과 모터 하우징의 틈 접촉만 비선형으로 따로 확인했다(§ 9). 볼트 예압, 접촉면의 미끄럼·분리, 브래킷 볼트 구멍의 유격은 반영하지 않았다. 브래킷 효과는 볼트가 유격 없이 단단히 물린다는 가정의 값이며, 유격이 있으면 그만큼 하중을 늦게 나눠 받는다.
- **출력물**: 등방성 스킨 + 균질 코어로 단순화했다. 실제로는 레이어 방향(Z)이 더 약하고, 결함·공극·레이어 접착 상태에 따라 강도가 흩어진다. 판정에 Z방향 강도(35 MPa)를 쓴 것은 이 때문이다.
- **하중**: 시뮬레이션 발 반력이며 실측이 아니다. 5 ms 단일 표본의 큰 값(최대 1045 N)은 강체 접촉의 순간값일 수 있다. 그래서 판정은 디딤 p99.9와 15 ms 지속 최대로 하고 순간 최대는 참고로 적었다. 다리 자체의 질량·관성, 모터 발열, PLA 크리프는 넣지 않았다.
- **경계조건**: 이웃 부품을 강체로 보았다. 이웃의 변형은 실제 응력 분포를 바꿀 수 있으며, 그 폭을 결합/볼트만/RBE3 세 모델의 차이로 보였다. 알루미늄 프로파일은 PLA 소켓에 강체로 물린 것으로 보아 **소켓 끝 0–10 mm**의 응력은 과대평가된다(실제 PLA 소켓은 휘면서 하중을 나눠 받는다). 그러나 두 소켓 사이 구간의 굽힘 모멘트는 발 힘과 다리 자세만으로 정해지므로(링크 하나를 지나는 힘, 정정) 소켓에서 25 mm 이상 떨어진 중간 구간은 이 가정의 영향이 작다. 허벅지 프로파일은 이 구간에서도 디딤 p99가 약 100 MPa다(§ 5.5).
- **피로**: 출력 PLA 피로 자료는 출력 조건에 따라 크게 흩어진다. 사용한 기준곡선은 생존확률 95 % 이상의 보수적 곡선이므로, 수명 값은 절대값보다 부품·대안 사이 비교에 써야 한다.

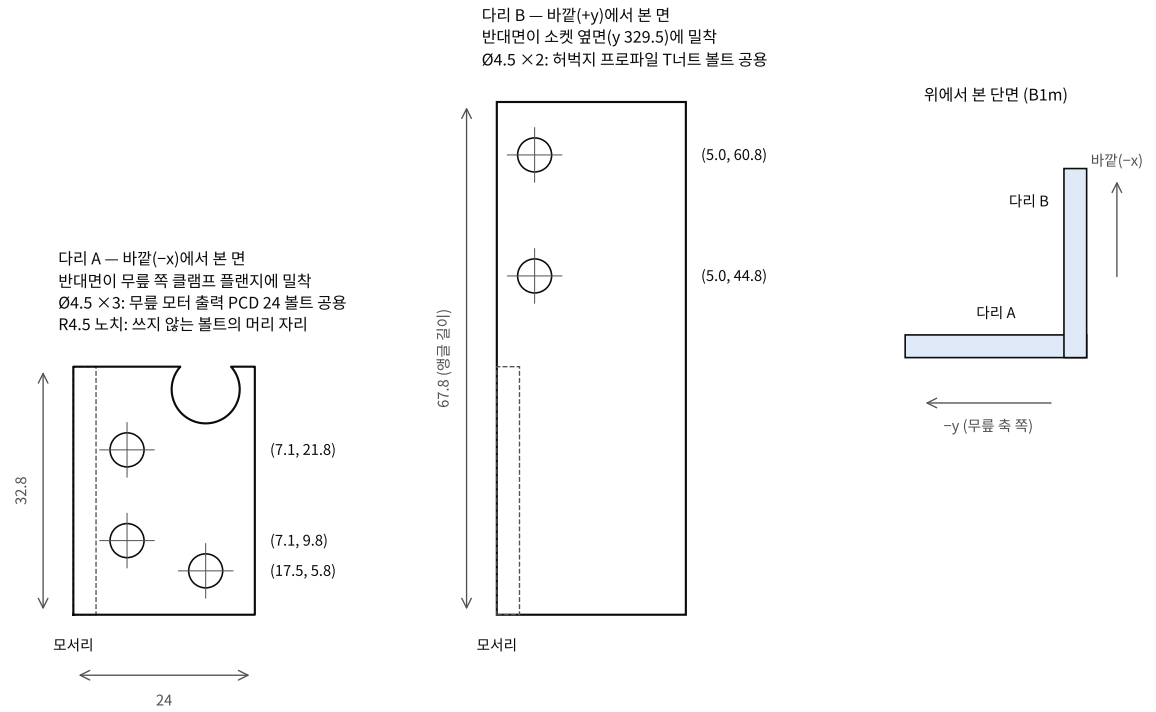
부록 A. 브래킷 제작 도면 (1:1)

100 % 크기로 인쇄해 소재에 대고 구멍 중심을 찍는다(인쇄 후 24 mm · 25 mm 치수를 자로 확인). 구멍은 Ø4.5(M4 통과)로 시작하되, 체결 강성(§ 7.5)을 위해 **브래킷과 PLA 부품을 함께 맞뚫기**하거나 유격이 작은 구멍을 권한다.



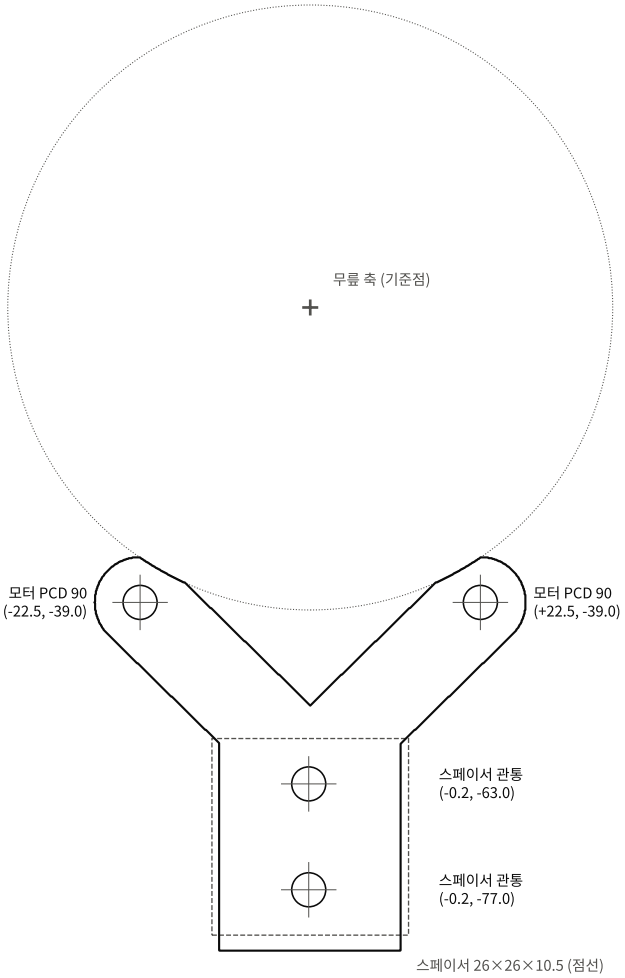
B1r: 왼쪽 다리(FL·BL)용. 6061-T6 25×25×3 앵글, 2개 필요.

1:1 (100 % 인쇄). 구멍 좌표 = (모서리 바깥면부터, 아래 끝부터) mm. 점선 = 다른 다리의 두께 3 mm.
다리 A는 아래 끝에서 32.8 mm 위를 잘라내고, 노치는 중심 (17.5, 29.8) R4.5.



B1m: 오른쪽 다리(FR·BR)용, B1r의 거울상. 다리 B가 다리 A의 반대쪽 끝에 붙는다. 6061-T6 25×25×3 앵글, 2개 필요.

1:1 (100 % 인쇄). 구멍 좌표 = (모서리 바깥면부터, 아래 끝부터) mm. 점선 = 다른 다리의 두께 3 mm.
다리 A는 아래 끝에서 32.8 mm 위를 잘라내고, 노치는 중심 (17.5, 29.8) R4.5.



B2: 네 다리 공용(좌우 대칭). 판 두께 5 mm 권장(6061-T6, 가능하면 7075-T6) + 10.5 mm 스페이서. 4개 필요.

1:1 (100 % 인쇄). 판은 무릎 컵 백플레이트 바깥면(x −195.5)에 밀착. 구멍 Ø4.5, 좌표 = 무릎 축 기준 (y, z) mm.
점선 원 = 반지름 40 mm(출력 회전자 여유). 공용 볼트는 판 두께만큼 길게(5 mm 판: M4×12 → M4×18, M4×10 → M4×16).

부록 B. 재현과 파일

스크립트는 `config/experiments/structure_20261023/`에 있다. 계산은 gate1 Slurm(cpu2, 16코어)에서 했다.

- `rigid_study.py`: 부품·브래킷의 6자유도 강성과 단위 응력장(`--level 1|2|3`, `--refine 1`, `--bolts-only`)
- `walkload.py`: 보행 기록 → 다리 자세·발 하중, 다리별 부품 좌표 대응
- `walk_post.py`: 보행 시험(4가지 대안), 정적 D1–D4, 피로, 브래킷 볼트 하중
- `stiffness.py`·`joints_walk.py`·`contact_knee.py`·`bracket_check.py`: 강성, 체결부, 무릎 접촉, 브래킷 간섭
- `peak_filter.py`·`profile_bands.py`: 10·15 ms 지속 최대, 프로파일 구간별 응력
- `figures_v2.py`·`figures_v4final.py`, `make_report.py`: 그림과 이 보고서

결과 수치(JSON)는 보고서 폴더의 `data/`에 있다.

참고문헌

[1] Bambu Lab, PLA Basic Technical Data Sheet, V2.0.
[2] O. H. Ezeh, L. Susmel, “On the fatigue strength of 3D-printed polylactide (PLA)”, Procedia Structural Integrity 9 (2018) 29–36, doi:10.1016/j.prostr.2018.06.007.
[3] L. J. Gibson, M. F. Ashby, Cellular Solids: Structure and Properties, 2nd ed., Cambridge University Press, 1997.
[4] C. Ericson, Real-Time Collision Detection, Morgan Kaufmann, 2005 (점–삼각형 최근접점, §5.1.5).
[5] ASTM E1049-85, Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis (레인플로 계수).
[6] Wikipedia, “6063 aluminium alloy” (Alcoa 데이터시트 Alloy 6063 인용), 2026-10-25 열람.
[7] Wikipedia, “6061 aluminium alloy” (ASM 자료 인용), 2026-10-25 열람.